实验报告

空气横掠加热圆柱的对流传热

[作者一]、[作者二]
[课程名称] · [学校]
2026 年 11 月 7 日

摘要

本报告给出直径 25 mm 的加热铜圆柱在风洞中横掠气流下的传热测量结果。我们在 2000 至 40000 之间的六个雷诺数下测量了平均努塞尔数，并与 Churchill–Bernstein 关联式进行比较。在该范围内，实测值比关联式高 3%～7%，远小于教材给出的约 20% 的关联式不确定度。最大的误差来源是经圆柱支架导走的热量，我们估计约为加热功率的 2%。这些结果说明，可以用该关联式设计[项目]换热器的散热翅片。

1 引言

工程师设计换热器、传感器和电子散热器时，常用圆柱横掠传热的关联式。其中应用最广的是 Churchill 和 Bernstein 的关联式[1]，它覆盖了已有实验数据的全部雷诺数范围。然而，教材提醒，这类关联式的误差可达 20%[2]。在用它设计[项目]的散热翅片之前，我们需要知道它对本实验室风洞中的传热预测得有多准。

本实验有两个目的：一是在 2000 至 40000 的雷诺数范围内测量加热圆柱的平均努塞尔数，二是把测量值与下式给出的关联式比较：

$$\overline{\mathrm{Nu}}_D = 0.3 + \frac{0.62\,\mathrm{Re}_D^{1/2}\mathrm{Pr}^{1/3}}{\left[1+(0.4/\,\mathrm{Pr})^{2/3}\right]^{1/4}}\left[1+\left(\frac{\mathrm{Re}_D}{282\,000}\right)^{5/8}\right]^{4/5} \tag{1}$$

式中 $\mathrm{Re}_D = VD/\nu$ 为以直径 D 为特征长度的雷诺数，Pr 为空气的普朗特数，取 0.71。第 2 节介绍实验装置和步骤，第 3 节给出并讨论结果，第 4 节总结结论。附录 A 列出原始数据。

2 实验步骤

我们把一根直径 25 mm、长 150 mm 的铜圆柱横置于实验室开口式风洞的试验段中。圆柱内的电加热棒提供稳定功率，由功率计测量；埋在铜中的两支热电偶测量表面温度；圆柱上游的皮托管测量来流速度。

在 1.3～25.6 m/s 之间的六个风速下，我们都等到表面温度在五分钟内的变化小于 0.1 K，再记录加热功率、表面温度和空气温度。由牛顿冷却公式可得平均表面传热系数

$$h = \frac{P}{A(T_s - T_\infty)} \tag{2}$$

式中 P 为扣除估计导热损失后的加热功率，A 为圆柱表面积，T_s 为表面温度，T_∞ 为空气温度。努塞尔数为 hD/k，其中 k 为定性温度下空气的导热系数。

3 结果与讨论

实测的努塞尔数与关联式的变化趋势非常接近。图 1 显示，在整个范围内实测值比关联式高 3%～7%，雷诺数越低，偏差越大。

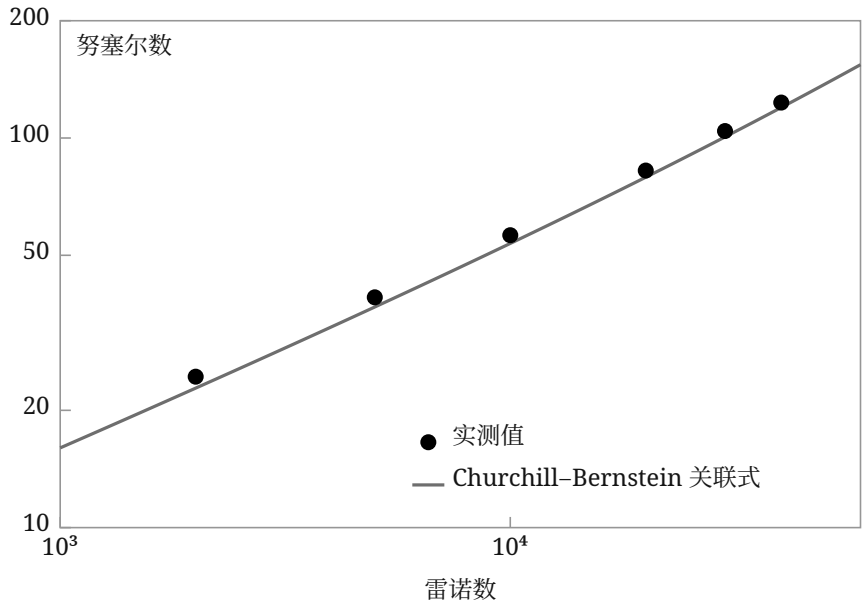


图 1　圆柱平均努塞尔数随雷诺数的变化。误差棒表示重复实验的离散范围（±1.5%）；曲线为式 1。

这些偏差远小于关联式的不确定度，但符号全部相同，说明它们来自系统偏差而非随机离散。最可能的来源是经支架的导热损失。我们根据支架温度估计这部分损失约为加热功率的 2%；若实际损失是估计值的两倍，实测值还会再降低 2%。另一个来源是试验段的阻塞效应：圆柱占试验段高度的 8%，使绕流加速，从而略微增强传热。

测量的精密度高于准确度。同一风速下的重复实验相差不超过 1.5%，因此随机离散无法解释实测值与关联式的偏差。

4　结论

两个实验目的均已达到。雷诺数从 2000 增加到 40000 时，平均努塞尔数从约 24 增加到约 123，始终比 Churchill–Bernstein 关联式高 3%～7%。这一吻合程度远在关联式的不确定度之内。因此，我们建议在设计[项目]的散热翅片时采用该关联式，并留出 10% 的裕量。若采用绝热支架重复实验，可以确定剩余偏差中有多少来自导热损失。

附录 A　原始数据

表 A-1 列出了各次实验的测量值以及式 1 的预测值。实验期间空气温度保持在 22.0 °C；第 1 次实验达到稳定所需时间最长，约 40 分钟。

表 A-1　测量值及由此得到的努塞尔数

序号	V (m/s)	P (W)	T_s (°C)	T_∞ (°C)	Re_D	$\overline{\mathrm{Nu}}_D$	式 (1)
1	1.3	16.2	74.0	22.0	2 000	24.4	22.8
2	3.2	22.4	67.0	22.0	5 000	39.0	36.8
3	6.4	27.3	60.0	22.0	10 000	56.3	53.6
4	12.8	33.6	54.0	22.0	20 000	82.5	79.3
5	19.2	38.5	51.0	22.0	30 000	104.2	100.6
6	25.6	42.4	49.0	22.0	40 000	123.3	119.8

参考文献

[1] CHURCHILL S W, BERNSTEIN M. A correlating equation for forced convection from gases and liquids to a circular cylinder in crossflow[J]. Journal of Heat Transfer, 1977, 99(2): 300-306.

[2] BERGMAN T L, LAVINE A S, INCROPERA F P, 等. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 7 版. Hoboken, NJ: Wiley, 2011.